



수학 시뮬레이터 제작 보고서

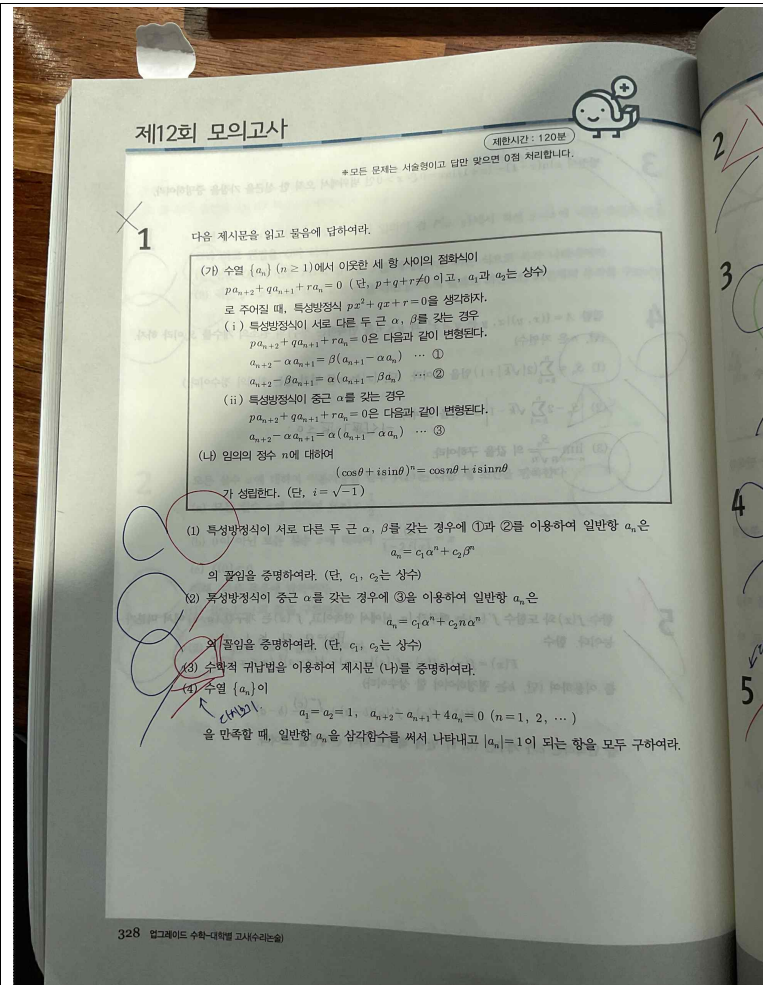
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

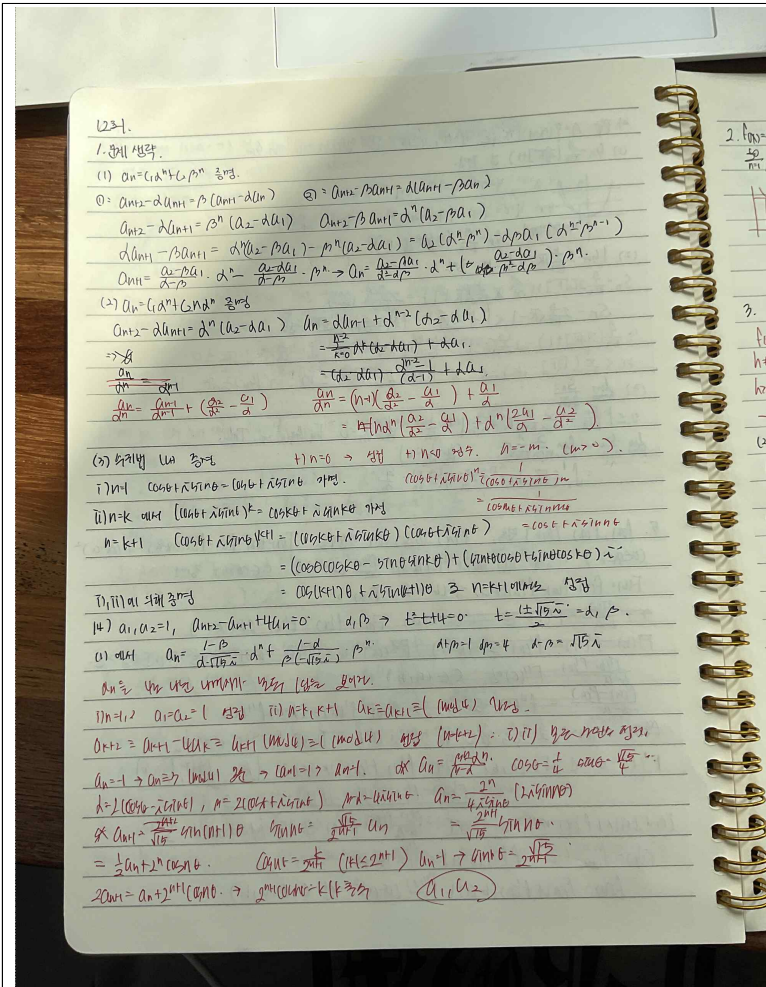
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

특성 방정식을 구하고 해의 종류에 따라 변하는 수열의 구조를 논리적으로 증명하고 허근의 경우 삼각함수로 표현되는 수열의 양상을 파악하기가 쉽지 않다. 따라서 이러한 추상적인 수열의 거동을 프로그램으로 구하고 시각화 해주는 것이 필요하다고 생각했다. 이 시뮬레이터로 복잡한 수식 유도 과정의 오류를 교정하고 수열의 동적 특성을 직관적으로 파악하여 학습의 정확성을 높일 수 있는 도구가 될 수 있다고 생각했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

수열의 특성 방정식을 구하고 이를 이용해 일반항을 구하는 프로그램을 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

RECURRENCE SOLVER

Equation Coefficients

$$p \cdot a_{n+2} + q \cdot a_{n+1} + r \cdot a_n = 0$$

p: 1 q: -5 r: 6

Initial Values

a₁: 1

a₂: 2

FIND GENERAL TERM (a_n)

Characteristic Equation

$$1x^2 - 5x + 6 = 0$$

Solution (Roots)

$$\alpha = 3.00, \beta = 2.00$$

General Term a_n

$$a_n = (0.00) \cdot (3.00)^{n-1} + (1.00) \cdot (2.00)^{n-1}$$

Windows 7
[성정]으로 이동

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

무리수가 나오면 소수로 고쳐지는 부분을 그냥 무리수로 표현하도록 하기
루트1 이되면 1로 고쳐서 계산하도록 하기
알파, 베타와 상수 c1, c2 구해서 표현하기
수열의 진행 시각화 하기

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

무리수가 나오면 소수로 고쳐서 표현하는데 그걸 그냥 루트를 이용한 무리수로 표현되게 해줘
루트 1은 1로 바꿔서 루트 없애고 계산하게 해줘
알파, 베타, 상수 값을 모두 나타내줘
수열이 진행되는 걸 초기 항을 나타내는 걸로 진행방향을 시각화해서 표현해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

RECURRENCE ANALYZER

Recurrence Relation

$$p \cdot a_{n+2} + q \cdot a_{n+1} + r \cdot a_n = 0$$

p:

1

q:

-1

r:

-1

Initial Conditions

a₁:

1

a₂:

1

SOLVE & VISUALIZE

Equation

$$1x^2 - 1x - 1 = 0$$

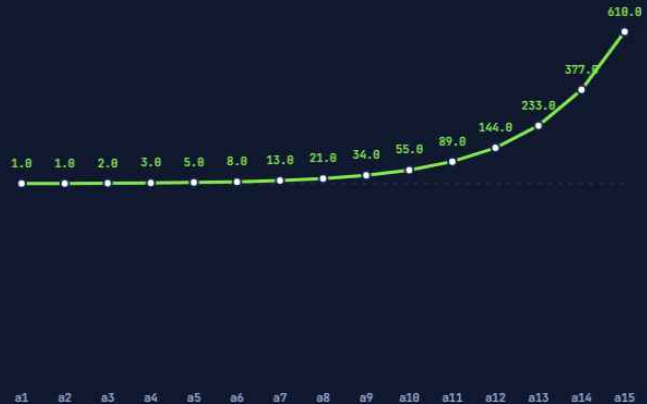
Roots (α, β)

$$\alpha = (1 + \sqrt{5})/2, \beta = (1 - \sqrt{5})/2$$

General Term a_n

$$a_n = (5 + \sqrt{5})/10 \cdot [(1 + \sqrt{5})/2]^n - 1 + (5 - \sqrt{5})/10 \cdot [(1 - \sqrt{5})/2]^n - 1$$

Sequence Trend Visualization



Displaying first 15 terms of the sequence

Windows 7
(설치)으로 이동

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

Recurrence Relation에서 특성 방정식의 각 계수를 설정한다.

a1, a2의 초항 2개를 입력한다. solve & visualise를 누르면 equation에서 특성 방정식, 알파, 베타 수열의 일반항을 구하고 옆의 Sequence trend visualization에서 수열의 진행 과정을 앞의 15항을 통해 나타낸다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

수열 분석 시뮬레이터는 특성방정식의 해의 종류에 따라 결정되는 수열의 일반항을 도출하고 수열의 진행을 시각화함으로써 추상적인 점화식의 구조를 직관적으로 이해할 수 있도록 하고 또한 수열이 어디로 진행 하는지를 직접 봄으로써 극한의 상황에 대한 예측을 가능하게 한다. 내가 유도한 값과 수치데이터를 비교함으로써 풀이 결과가 맞는지 확인가능하고 대수적 계산을 시각적 피드백으로 검증하게 하고 수열의 동적 특성을 분석하는데 유용한 역할을 수행한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

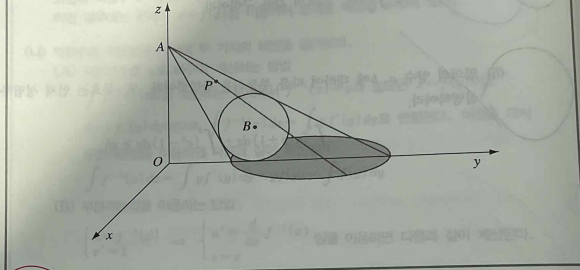
1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



1

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

아래 그림과 같이 좌표공간에 중심이 $B(0, t, a)$ 이고, 반지름이 a 인 구가 있다.
 점 $A(0, 0, 2a+1)$ 에 고정된 점광원에 의해 xy 평면에 구의 그림자가 생긴다.
 그림자의 가장자리의 한 점과 A 를 잇는 직선 위의 한 점을 $P(x, y, z)$ 라 한다.



(1) 점 P 와 점 A 는 서로 다른 점이고, $\angle PAB = \theta$ 라고 할 때, $\sin \theta$ 를 t 와 a 만의 식으로 나타내어라.

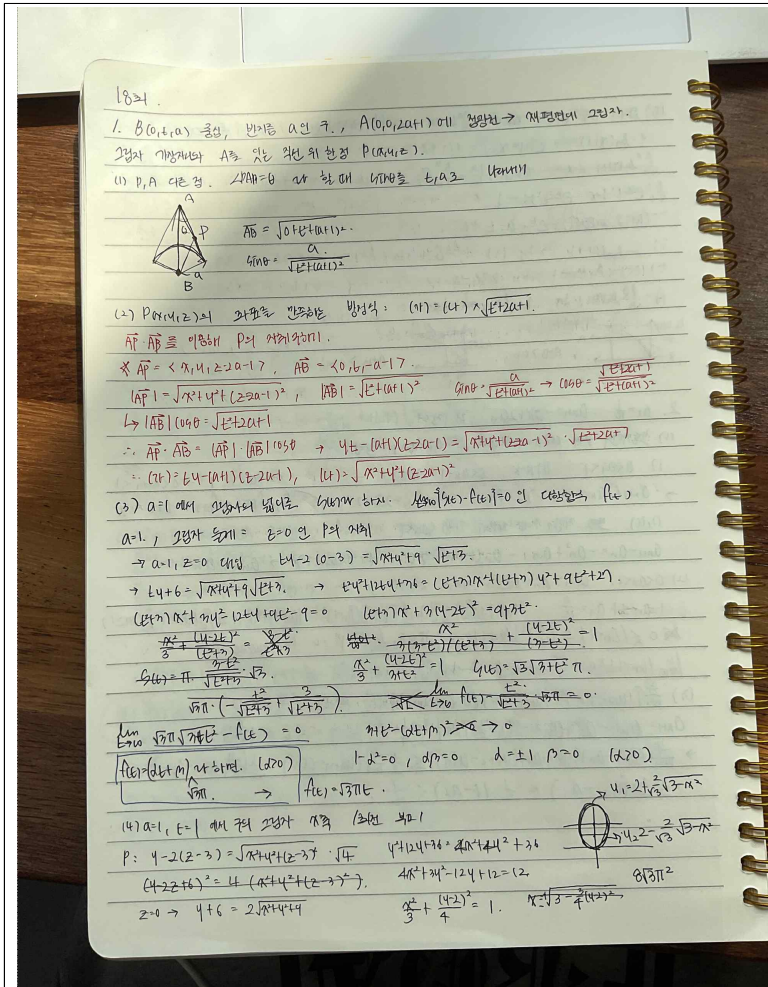
(2) 점 $P(x, y, z)$ 의 좌표가 만족하는 방정식이 아래 ①과 같을 때, (가)와 (나)에 알맞은 식을 써 넣어라.

$$(가) = (나) \times \sqrt{t^2 + 2a + 1} \quad \dots\dots\dots ①$$

(3) $a=1$ 일 때의 구의 그림자의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \{S(t) - f(t)\} = 0$ 을 만족하는 다항함수 $f(t)$ 를 구하여라.

(4) $a=1, t=1$ 일 때의 구의 그림자를 x 축 둘레로 회전시켜 생기는 회전체의 부피를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

3차원 공간도형을 평면에 사영하거나 그림자를 사영하는 문제는 입체적 상황을 2차원에서 해석해야하므로 기하학적 형태를 직관적으로 파악하는 데 한계가 있을 때가 많습니다. 만약 문제에서 매개변수의 변화에 따라 그림자의 형태 변화를 실시간으로 알 수 있다면 복잡한 도형이나 극한의 상황에서 문제 해결의 결정적 방향성을 더욱 명확하게 추론할 수 있을 것입니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

중심이 (0, t, a)이고 반지름이 a인 구가 있고, 점 (0, 0, b) 에 고정된 점 광원에서 빛을 쬔때 xy 평면에 생기는 구의 그림자를 구하는 프로그램을 만들어줘. t, a, b 는 변수임 단(a*b > 0)

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

🟡 구의 그림자(Shadow) 분석기

중심(0, t, a), 반지름 a인 구와 광원(0, 0, b) 조건

변수 t (y축 이동)

3

변수 a (반지름/높이)

2

변수 b (광원 높이)

10

그림자 방정식 및 넓이 도출

1. 그림자의 방정식 (xy 평면)

$$(x / 2.00)^2 + ((y - 3.75) / 3.33)^2 = 1$$

2. 계산된 넓이 (Area)

넓이 = **20.9440**

* 공식: $\text{Area} = \pi \times (\text{장축 반지름}) \times (\text{단축 반지름})$

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

구의 중심의 위치를 (t, s, a) 로 더 자유롭게 이동하게 하기
그림자의 그래프 식도 나오게 하기
그래프 도형 시각적으로 나타내기 하기
생기는 타원에 따라서 그래프 배경 확대 및 축소되게 하기(auto scaling)

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

구의 중심의 위치를 (t, s, a)로 넣을 수 있게 해줘
그림자의 그래프 식 구하고, 도형을 시각적으로 표현되게 해줘
타원 크기가 커지거나 작아질 때 배경도 같이 스케일 바뀌게 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

SPHERE SHADOW

Center x (t)

3

Center y (s)

4

Radius a

2

Light b

10

RUN ANALYSIS

EQUATION:

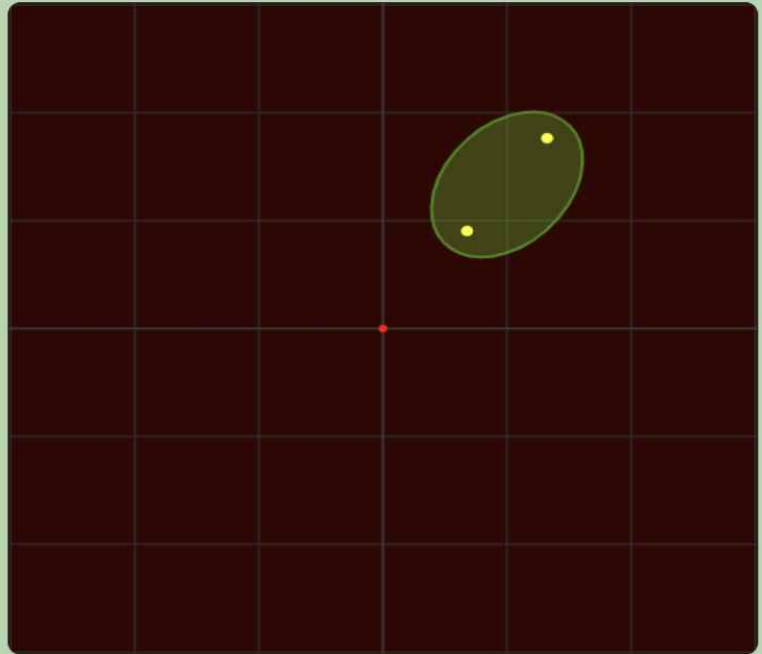
$$69.00x^2 + 24.00xy + 76.00y^2 - 480.00x - 640.00y + 6000.00 = 0$$

SHADOW AREA:

39.0267

FOCI COORDINATES:

F1: (6.61, 8.82)
F2: (3.39, 4.52)



XY-PLANE (Red: Origin | Yellow: Foci) | Scale: 83% (0.06 unit/px)

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

center x, center y 값을 조절하여 그림자를 만드는 구의 중심의 위치를 이동시킬 수 있다. 또한 Radius a 의 값을 조절해 구의 반지름의 값을 변경할 수 있다. (단, 구의 z좌표는 xy 평면에 접하도록 자동으로 설정된다. 즉, a의 값과 같다.) Light b 의 값을 조절하여 광원의 높이를 조절할 수 있다. (단, 광원의 (x, y) = (0, 0)이다.) Run Analysis를 눌러 변경한 값을 실행한다. Equation에서 xy 평면에 사영된 그림자 그래프의 식이 생성되고 아래 shadow area에서 그림자 영역의 넓이를 알 수 있고, Foci coordinates에서 사영된 도형인 타원의 두 초점의 좌표를 알 수 있다. 오른쪽 부분의 그래프에서는 사영된 도형을 시각적으로 확인가능하다. (단, 빨간 점이 원점, 노란 점 두 개가 초점이고 하단의 Scale 은 그래프의 확대 정도를 나타낸다.)

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터가 3차원의 기하학적 원리를 2차원의 대수학으로 변환하는 사고 과정을 시각화하여 문제의 본질을 파악하는 데 결정적인 도움이 되었다. 광원의 높이와 구의 위치, 크기를 실시간으로 조작하며 타원의 형태변화를 관찰할 수 있어서 직관적으로 와닿았다. 또한 식과 넓이, 초점의 위치를 구해주어 내가 판단한 답이 맞는지 예상해볼 수 있다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 사고의 확장성과 효율성을 제공한다. 인간이 사고한 것을 실제화하고 검증하는 데에 유의미한 속도와 편의성을 제공한다. 복잡한 연산을 자동화하고 추상적 개념을 시각화하는 등의 편의성을 제공하고 프로그래밍을 통해 사고를 표현하는 기술의 장벽을 완화시켜준다.

인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역은 본질과 논리이다. AI는 본질과 논리를 제시하는 것이 아닌 인간이 사고하여 제시한 것을 제작하는 도구로서 사용되어야 하고 그 도구의 목적을 설정하고 결과를 정당화하는 영역은 인간의 몫이어야 한다. 문제를 직접 풀어보고 부족한 부분을 찾고 구조적으로 모델링하는 것, 어떤 기능을 추가하고 설계할 것인지를 직접 주도해야 한다. 또한 논리적 증명과 서술에 대한 부분은 AI로 대체하는 것이 아닌 인간이 정답을 도출해내어야 하는 주도적인 사고 영역이다. 마지막으로 AI를 도구로 만든 프로그램이 적절한지, 오류가 없는지 또한 시각화가 문제를 잘 보조할 수 있는지 판단하는 메타인지적 검토는 인간이 사고해야 할 영역이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

먼저 화학의 분야는 분자 수준의 아주 미시적인 세계를 조작하여 새로운 것을 만들어낼 수 있어야 한다. 이러한 과정에서 분자 수준의 복잡한 메커니즘을 시스템적으로 모델링할 수 있는 역량을 키울 수 있는 기초가 된다. 화학에서 구조적 변화는 실제로 눈에 보이지 않기 때문에 시뮬레이터와 같은 프로그램을 제작함으로써 물질의 보이지 않는 세계를 더 직관적으로 이해하고 가상 실험을 하는 분야에 탁월하게 도움을 줄 수 있을 것이다. 그리고 실험을 진행하면서 이를 보조적으로 사용하면 유망한 물질을 선별하고 실험의 오차를 줄여나가는 방향에 크게 기여할 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

복잡한 수학적 점화식 모델링과 도형의 시각화를 생성형 AI의 기술력과 결합하는 경험을 해보며 실질적인 해결 도구를 구축해본 것이 뜻깊었습니다. 특히 이론으로 생각하던 여러 대수적 풀이들을 직접 시뮬레이터로 직관적으로 이해할 수 있도록 추상적 개념을 시각화한 것이 얼마나 도움이 되는지를 체감할 수 있었습니다. 또한 AI에게 단순히 정답을 요구하는 것이 아닌 인간의 사고를 보조하고 확장하여 답에 다가가는 과정을 만들게 함으로써 생성형 AI가 제공하는 가치와 인간의 영역에 대해 생각해보게 되었고 프로그램을 세밀하게 조정하도록 지시하는 과정에서 구현의 엄밀함과 이를 또 어떤 분야에서 활용할 수 있을지도 생각해보게 되었습니다. 또한 실무에서 AI를 사용하는 일이 많아질 것인데 이번 기회에 시뮬레이터를 AI와 작업했던 소통 경험으로 계산의 로직을 정교화하고 사고를 확장시키는 경험은 소중한 자산이 될 것이라고 생각합니다.